

월간 국방과 기술

탐지에서 공격까지 한 번에... 무인기와 순항미사일이 합쳐진 자폭형 무인기



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-03-01 22:43:22

조회수 23104 | 댓글 2 | 추천 0

무인기와 순항미사일이 합쳐진 하이브리드 체계
탐지에서 공격까지 한 번에 - 자폭형 무인기

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 미 육군과 해병대가 운용하는 스위치블레이드 자폭형 무인기

군사 분야에서 무인항공기는 정찰에서 공격까지 다양한 목적으로 사용된다. 특히 공격용 무인항공기의 도입은 정찰에서 타격까지 걸리는 시간을 획기적으로 줄였다. 하지만 무장 능력이 제한되어 있고 획득 비용이 높아 많은 양을 도입하기는 어렵다. 그러나 지상의 병력은 지속적인 공중 지원을 요구하고 있다.

이런 요구가 현대 무인항공기 기술과 접목하여 탄생한 것이 자폭형 무인기다. 현대 전장에서 강조되는 센서-투-슈터(Sensor to Shooter) 시간 단축을 위해 필수적인 자폭형 무인기를 소개한다.

• 현대전은 센서-투-슈터 시간 단축이 핵심

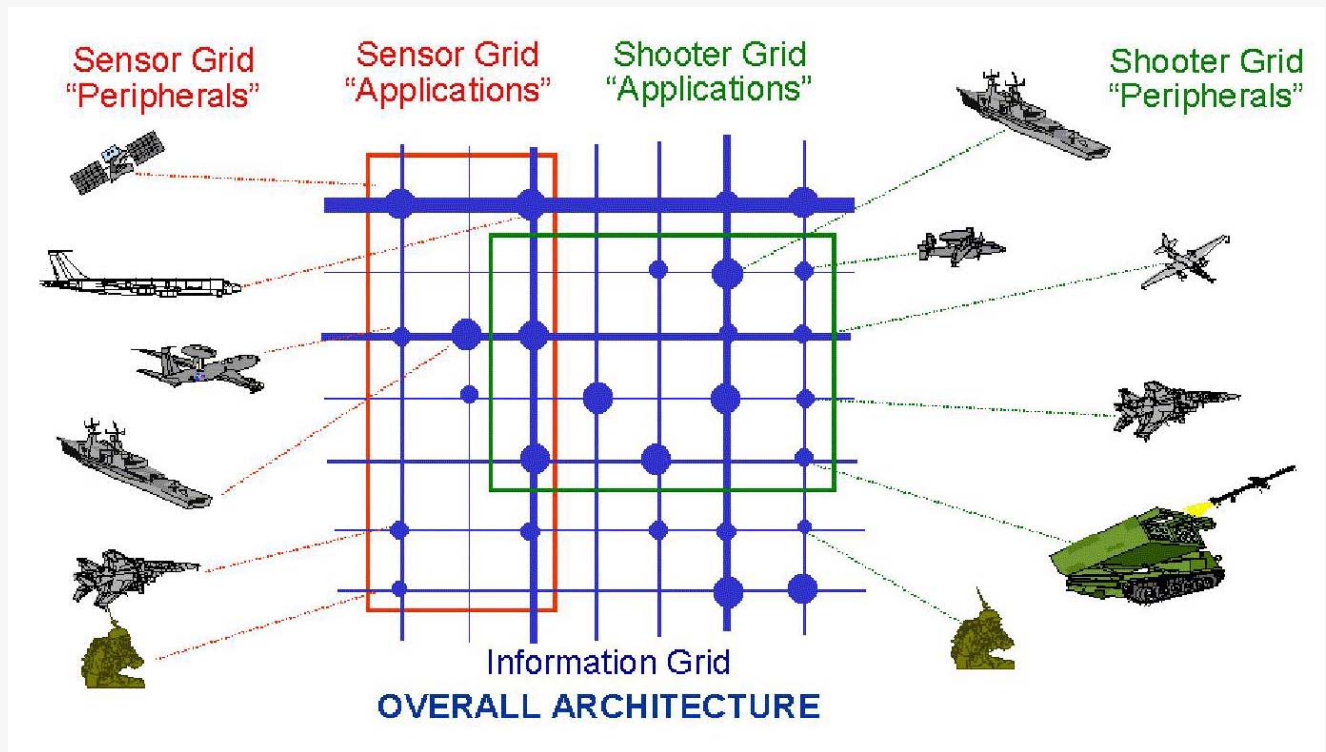
21세기 전장의 중요한 특징은 전장의 모든 정보가 네트워크로 연결되는 ‘네트워크 중심전NetworkCentric Warfare’이다. 네트워크 중심전은 전장상황인식-의사결정-정밀타격의 과정이 동시에 진행되는 ‘킬 체인Kill Chain’이 핵심이다. 킬 체인은 우리말로 ‘타 격순환체계’라고도 부른다.

킬 체인이란 군사적 목표의 선정에서 파괴에 이르는 모든 과정을 뜻한다. 표적의 탐지Find, 확인Fix, 추적Track, 조준Target, 교전Engage, 평가Assess라는 여섯 가지 단계로 구분한다. 현대전은 이 단계별 전환이 빠를수록 유리하다.

이를 위해서는 적을 감시하고 표적 정보를 수집할 수 있는 정보·감시·정찰ISRIntelligence, Surveillance And Reconnaissance 능력이 필요하다. ISR체계는 무인 항공기(UAV), 공중조기경보통제기(AWACS), 합동 감시 및 표적 공격레이다시스템JSTARSJoint Surveillance & Target Attack Radar System 등의 자산을 통해 확보할 수 있다.

ISR은 정보를 수집하는 체계이므로 킬체인을 위해서는 타격 수단을 지휘하고 통제하는 수단까지 요구 된다. 이를 위해서 구축되는 것이 ‘지휘통제·통신·컴퓨터·정보 및 감시·정찰C4ISRCommand, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance’이다.

이렇게 표적 확인에서 타격까지를 줄여서 ‘센서-투-슈터Sensor to Shooter’로 부른다. 현대전은 센서-투-슈터를 얼마나 빠르고 효율적으로 진행하느냐가 핵심이다.



[그림 2] 네트워크 중심전에서 복잡하게 얹혀 있는 센서와 슈터

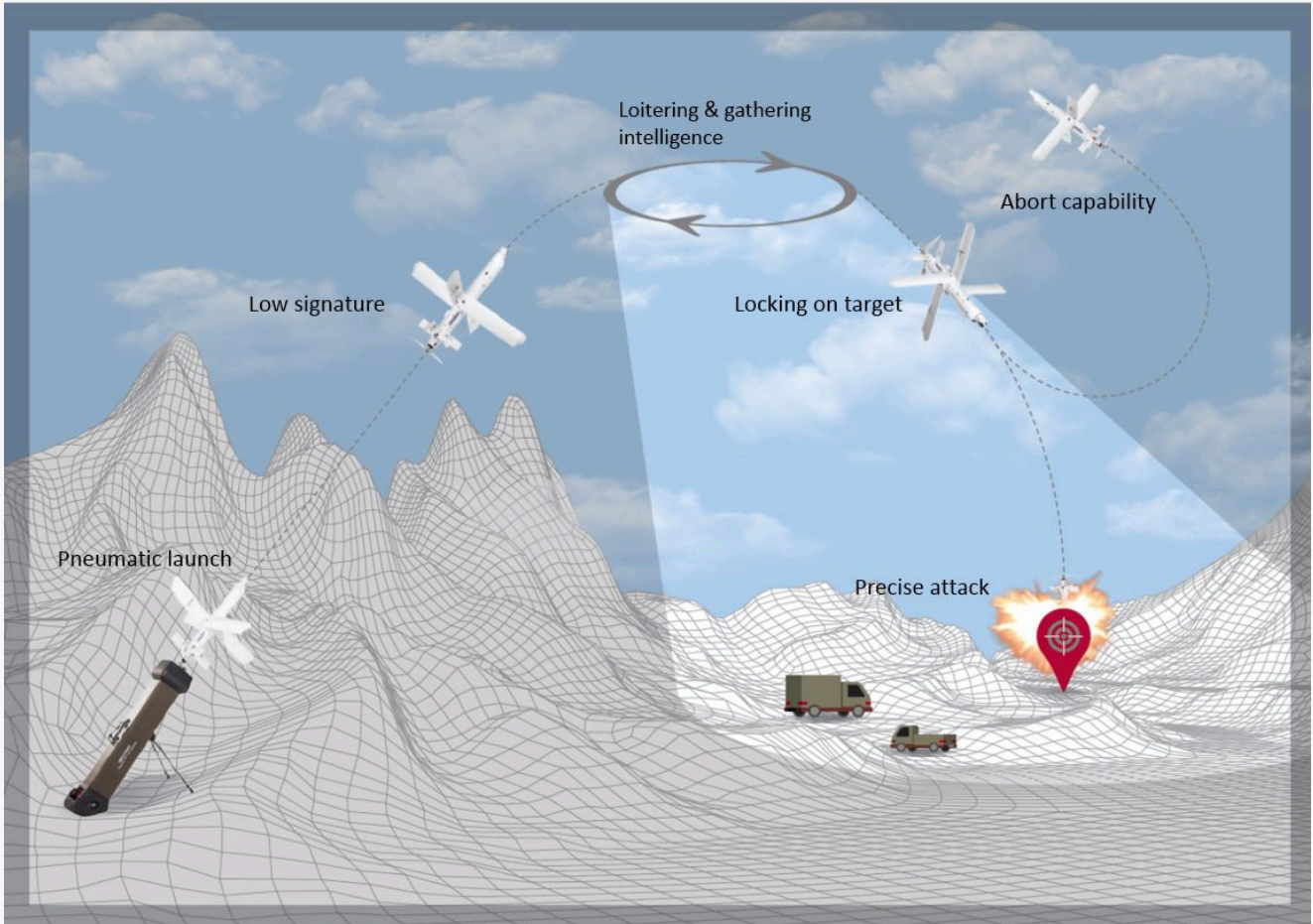
대표적인 센서-투-슈터 체계는 미 공군이 아프가니스탄과 이라크 등지에서 운용하는 중고도 무인공격기 MQ-1 프레데터Predator나 MQ-9 리퍼Reaper가 있다. 이 무인공격기는 장착된 정찰장비로 목표를 발견하면 탑재된 무기로 공격하여 제거한다.

• 자폭형 무인기

하지만 센서-투-슈터의 진행은 대부분 정찰 정보를 습득하고 타격 자산을 지휘하는 상급 부대에서 진행된 다. 일선 부대에서는 소형 무인정찰기를 사용한 감시 및 정찰을 수행했지만, 타격을 위해서는 근접항공지원 CASClose Air Support이나 포병 화력지원이 필요했다. 그러나 이런 지원은 언제나 가능한 것이 아니라는 문제가 있다.

지상에서 싸우는 현장에서 센서-투-슈터가 가능하게 하려면 소형 무인항공기를 무장시켜야 한다. 이를 위

해 소형 무인항공기 외부에 폭탄을 달아 떨어뜨리는 대신 폭약을 안에 내장하고 목표에 직접 돌입 하여 파괴 하는 방법이 등장했다. 바로 ‘자폭형 무인기’의 등장이다. 자폭형 무인기는 배회 폭탄Loitering Munition, 자폭 드론Suicide Drone, 그리고 카미카제 드론Kamikaze Drone 등 다양한 이름으로 불린다.



[그림 3] 일반적인 자폭형 무인기 운영도

자폭형 무인기는 무인공격기(UCAV)와 순항미사일이 섞여 있는 형태로, 무인공격기의 체공 성능을 유지하면서 순항미사일의 타격 능력을 보유한 하이브리드 체계다. 하지만 순항미사일보다 짧은 거리에서 작전하기 위해 개발되었고, 소모성 무기이므로 무인항공기로서의 능력을 높일 경우 가격이 비싸진다는 단점이 있다.

대부분의 자폭형 무인기는 보병 분대, 소대, 중대, 최대 대대급에서 운용을 목적으로 설계되었다. 탑재된 전자광학-적외선(EO/IR) 장비는 지속적인 정찰보다는 표적 확인을 위한 목적으로 사용된다. 그리고 정찰용 무인기와 달리 대부분의 경우 신관 비활성화를 통한 회수를 염두에 두지 않는다. 즉, 1회용으로 사용하기 위한 타격 체계다.

자폭형 무인기의 개발은 1980년대부터 시작되었다. 세계 최초로 개발된 자폭형 무인기는 이스라엘의 IMI가 개발한 데릴라Deliah다. 데릴라는 발사 전 목표가 입력되는 순항미사일과 달리 발사한 기체의 무장관제사WSOWeapon Systems Officer가 구체적인 목표를 식별하기 전에 목표 지역을 정찰할 수 있도록 설계되었다. 이런 능력 때문에 초기에는 배회 미사일Loitering Missile로도 불렸다.



[그림 4] 순항미사일로도 분류되기도 하는 이스라엘 IAI의 데릴라 자폭형 무인기

미국에서도 비슷한 시기인 1982년부터 AGM-136 테싯 레인보우 Tacit Rainbow라는 대레이다 미사일 Anti Radiation Missile이 개발되고 있었다. AGM-136은 순항미사일과 무인항공기를 결합한 체공형 미사일로 개발되었으나 1991년 개발이 중단되었다.



[그림 5] 개발이 중단된 미국의 AGM-136 테셋 레인보우 대레이다 미사일

하지만 일반적으로 세계 최초의 자폭형 무인기는 데릴라가 아닌 1990년대 초반부터 우리나라, 터키, 인도, 그리고 중국에 판매된 이스라엘 IAI의 하피Harpy를 꼽는다. 하피는 적 레이더 신호를 포착하면 그 방향으로 돌입하여 파괴하는 임무를 위해 설계되었다.

하피는 차량의 컨테이너에서 발사되며, 길이 2.7m, 날개 길이 2.1m, 비행체 중량 135kg, 탄두 중량 15kg, 항속거리 500km의 제원을 가진다. IAI는 하피를 개량한 하피NGNew Generation, EO/IR 카메라를 갖춰 운영자가 목표를 지정할 수 있도록 개량한 하롭Harop도 개발했다. 하롭은 실전에서 사용된 기록도 있다.



[그림 6] 아제르바이잔과 아르메니아 분쟁에 사용된 하롭

2016년 4월 아제르바이잔과 아르메니아가 분쟁중인 나고르노카라바흐 Nagorno-Karabakh 지역에서 아제르바이잔이 아르메니아군 초소를 공격하는데 하롭을 사용한 것으로 알려졌다.

• 늘어나는 활용도

하지만 하피와 하롭은 운반 차량이 필요하고 비행 거리가 길기 때문에 보병에 대한 즉각적인 지원용으로는 적합하지 않다. 보병이 운용하면서 즉각적으로 사용하려면 휴대할 수 있도록 크기가 작아져야 한다. 소형 자폭형 무인기는 소형 무인기 기술이 널리 확산되면서 개발이 늘고 있으며, 도입국도 늘고 있다.

소형 체공형 자폭기 도입에서 앞서가는 곳은 미국이다. 미국은 육군과 해병대가 살상용 소형 항공 미사일 시스템 LMAMS Lethal Miniature Aerial Missile System라는 프로그램을 통해 도입하고 있다. 미 육군은 2011년 7월, LMAMS 프로그램을 통해 에어로바이론먼트 AeroVironment의 스위치블레이드 Switchblade 자폭형 무인기를 도입했다.



[그림 7] 미 육군의 LMAMS 운영 컨셉

미 육군은 2010년 가을에 스위치블레이드 블록1을 시험했고, 그 결과 카메라 성능을 향상하고 야간용 적외선 카메라를 추가하는 개량을 거쳐 도입되었다. 2012년 3월에는 계약금액을 늘려 도입량을 늘렸다.

2012년 5월에는 미 해병대도 IED 매설팀 발견 시 즉각적인 공격을 위해 스위치블레이드를 도입했다. 미 해병대는 2012년 말까지 75대의 스위치블레이드를 인수했지만, 2013년 1월까지 상당한 성과를 거두면서 추가 주문으로 이어졌다.

스위치블레이드는 산악이 많은 아프가니스탄에서 즉각적인 근접항공지원을 받지 못하는 상황에서 적 저격수나 박격포 등에 대한 유용한 반격수단으로 활용되었다. 미 육군은 스위치블레이드를 무인기가 아닌 직사무기로 분류하고 있다.

스위치블레이드는 길이 610mm, 비행체 중량 2.7kg으로 튜브에 담긴 채로 운반되는 소형 자폭형 무인기다. 최대 10km까지 비행이 가능하지만, 비행시간은 10분 정도에 불과하다. 컬러 카메라와 GPS를 탑재하여 운영자의 휴대용 콘솔에 실시간 영상을 전송하여 목표를 확인한 후 명령에 의해 돌입하여 폭발한다. 하지만, 크기가 작은 관계로 폭약은 40mm 유탄 수준에 불과하다.

미 육군 근접전투 무기 시스템(CCWSClose Combat Weapons Systems)사무국에서 관리하는 LMAMS 프로그램은 아프가니스탄에서 스위치블레이드의 운용 경험을 토대로 LMAMS의 성능향상(Enhancements)을 추진하고 있다.



[그림 8] 미 육군의 미사일 능력 목표에 포함된 LMAMS 프로그램

미 육군 항공 및 미사일 연구, 개발 및 엔지니어링센터AMRDECAviation and Missile Research, Development and Engineering Center는 소형 편재 정밀 무기 SOPMSmall Organic Precision Munition 프로그램을 통해 폭발력과 체공시간 증가, 공중파열용 센서 등 LMAMS 성능향상을 위한 6가지 핵심 요소를 개발했다.

2016년 10월 미 육군은 AMRDEC가 개발한 6가지 핵심요소를 통합한 성능향상형 LMAMS 공급 업체로 에어로바이런먼트를 선정했다. 에어로바이런먼트는 스위치블레이드 블록 10C를 공급하게 된다.

미 해병대는 2018년 3월 M327 120mm 견인 박격포 운용을 중단하기로 결정한 이후 정밀 타격을 위한 새로운 무기를 찾고 있는데, 소형 자폭형 무인기도 고려되고 있다. 레이티온의 코요테Coyote 무인기 개량형, 이스라엘 유비전Uvisions의 히어로Hero 시리즈 등이 미 해병대 사업을 위해 도전하고 있다.

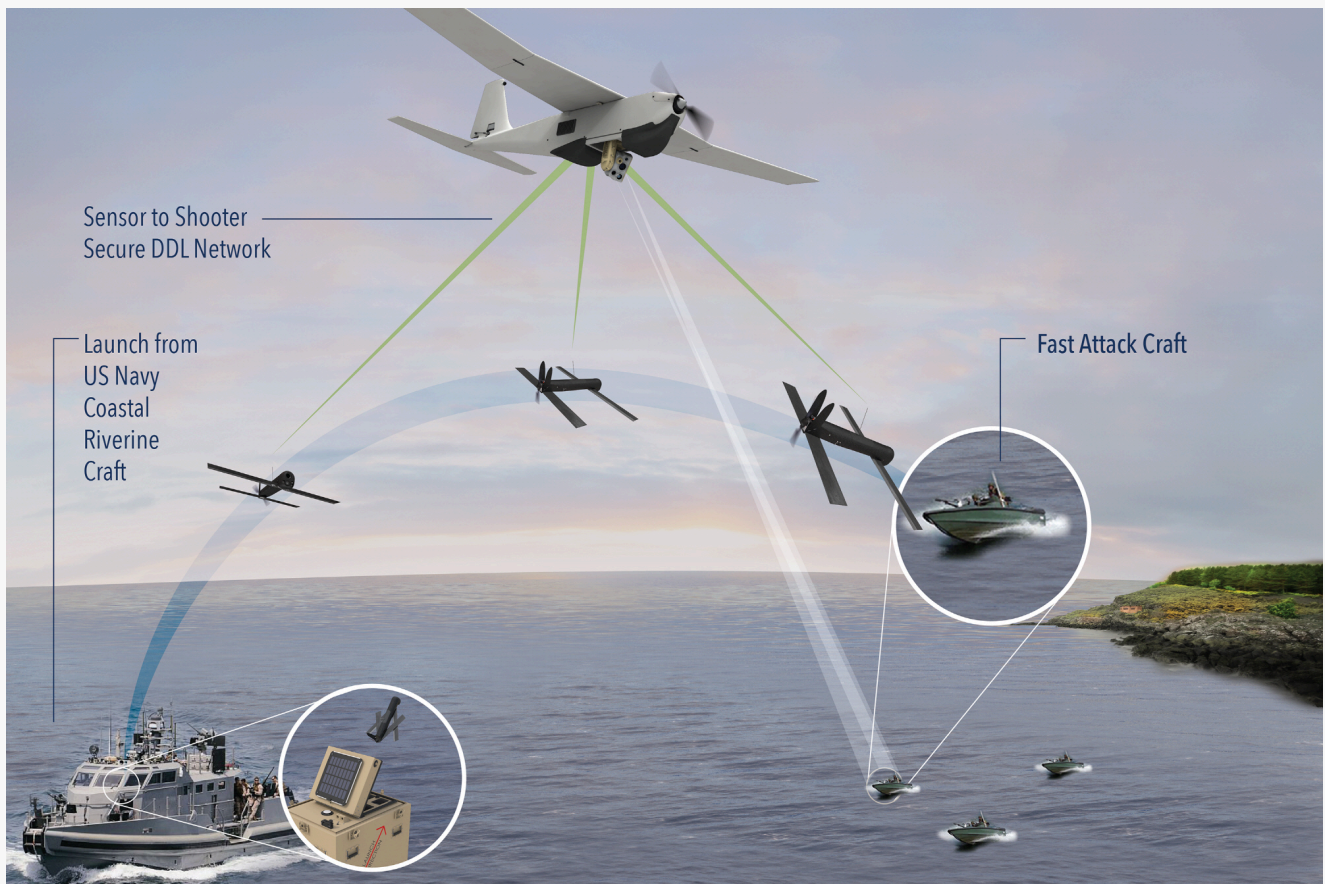
미 해병대는 최대 15개의 자폭형 무인기를 한 번에 운용할 수 있기를 희망하고 있다. 그리고 자폭형 탄두 외에도 적 통신망이나 대공방어시설에 대한 전자전을 위한 페이로드를 탑재할 것도 희망하고 있다.

미 특수전 사령부(USSOCOM)도 특수작전용 스텔스 보트에 자폭형 무인기를 통합하는 것을 검토하고 있다. 특수전 사령부는 중형전투주정CCMCombatant Craft Medium, 대형전투주정CCHCombatant Craft

Heavy 그리고 가장 소형인 돌격전투주정CCACombatant Craft Assaults에 타격 능력을 부여하기 위한 방법을 찾고 있다.

해상 정밀 교전MPHMaritime Precision Engagement로 명명된 프로그램에는 이스라엘 라파엘Rafael의 스파이크Spike NLOS 미사일, U비전(Uvision Air Ltd)의 히어로 시리즈 자폭형 무인기 등이 언급되고 있다. 두 가지 무기 모두 운영자가 관여하는 ‘맨-인-루프Manin-the-Loop’ 능력을 통해 교전 목표를 정하거나 바꿀 수 있다.

정찰과 표적 지정을 담당하는 무인기와 자폭형 무인기가 협업하는 모델도 제안되고 있다. 에어로바이런먼트는 2018년 초반에 미 해군 연안 하천 주정Coastal Riverine Craft에서 고속정 군집을 처리하기 위한 푸마 Puma-스위치블레이드 자동 ‘센서-투-슈터(S2S)’ 능력을 시연했다.



[그림 9] 푸마-스위치블레이드 자동 센서 투 슈터 능력 개념도

푸마-스위치블레이드 자동 센서-투-슈퍼 기능은 만티스Mantis i45 센서 짐발을 장착한 RQ-20B 푸마 블록 2 무인기에서 정찰한 정보가 자동으로 스위치블 레이드 6개가 들어 있는 컨테이너로 전송되고, 발사된 스위치블레이드가 전송된 위치 정보를 기반으로 신속하게 해상이나 지상의 표적을 파괴하도록 설계되었다.

자폭형 무인기 제작 선두주자이자 수출국인 이스라엘도 군대에서 채용하고 있다. 이스라엘군이 운용하고 있는 것으로 알려진 자폭형 무인기는 유비전의 히어로-30과 IAI의 로템Rotem L 멀티콥터다. 이스라엘군은 가자지구의 헤즈볼라와의 전투를 위해 이들 자폭형 무인기를 활용하고 있다.



[그림 10] 히어로-30 자폭형 무인기를 운용하는 이스라엘군

• 세계 각국 개발 현황

자폭형 무인기는 이스라엘이 수출 선두주자지만, 개발국이 늘어나면서 운용국가도 늘어날 전망이다. 2019년 1월 기준으로 자폭형 무인기 개발 계획을 가지고 있거나 개발을 발표한 국가는 10여 개 국가에 이른다. 개발국 증가는 무인기 기술이 그 만큼 보편화 되었기에 가능해졌다.

자폭형 무인기 개발에는 기반이 되는 무인기 기체, 통제기술, 전자광학 기술 외에 전자식 탄두 기술이 더해진다. 하지만 전시에 높은 효과를 내기 위해서는 GPS 재밍 등 여러 전자전 상황에서의 안정적인 운용이 필요하다. 그리고 대부분 운용자의 통제로 운용되기 때문에 데이터링크의 보안성이 중요하게 여겨진다.

◆ 이스라엘

데릴라와 하피로 자폭형 무인기 분야를 개척한 이스라엘은 IAI를 포함하여 4개 회사 정도가 제품을 생산하고 있다. IAI는 하피, 하롭과 같은 레이더 시설 등 중요 시설용 자폭형 무인기 외에도 쿼드콥터형 자폭형 무인기 로템Rotem-L과 그린 드래곤Green Dragon도 개발했다.

IAI의 로템-L은 고정익 무인기 형식인 대부분의 자폭형 무인기가 시가전에서는 활용이 어렵다는 문제를 극복한 제품으로 평가받는다. 로템-1200으로도 불리는 로템-L은 비행체 중량 5.8kg, 작전거리 10km, 비행시간 최대 45분으로 탄두는 M-67 수류탄 2발로 1.2kg이다. 공격용 탄두 외에 정찰을 위한 ISR 페이로드를 탑재할 수 있다.



[그림 11] 쿼드콥터형 자폭형 무인기 로템 L

그린 드래곤은 보병 휴대용이 아닌 차량 탑재형으로, 발사체 중량 15kg, 길이 1.6m, 날개폭 1.7m, 탄두 중량 2.5kg, 비행시간 75분, 작전거리 40km의 제원을 가진다. 차량에 여러 발을 탑재할 수 있다.



[그림 12] 차량 등에서 운용할 수 있는 그린 드래곤 자폭형 무인기

엘빗 시스템즈Elbit Systems의 스카이 스트라이커Sky Striker는 IAI의 그린 드래곤과 유사한 체급의 자폭형 무인기다. 탄두는 10kg와 5kg을 택할 수 있는데, 비행시간은 10kg 탄두 적용시 1시간 30분, 5kg 탄두 적용시 2시간이다.

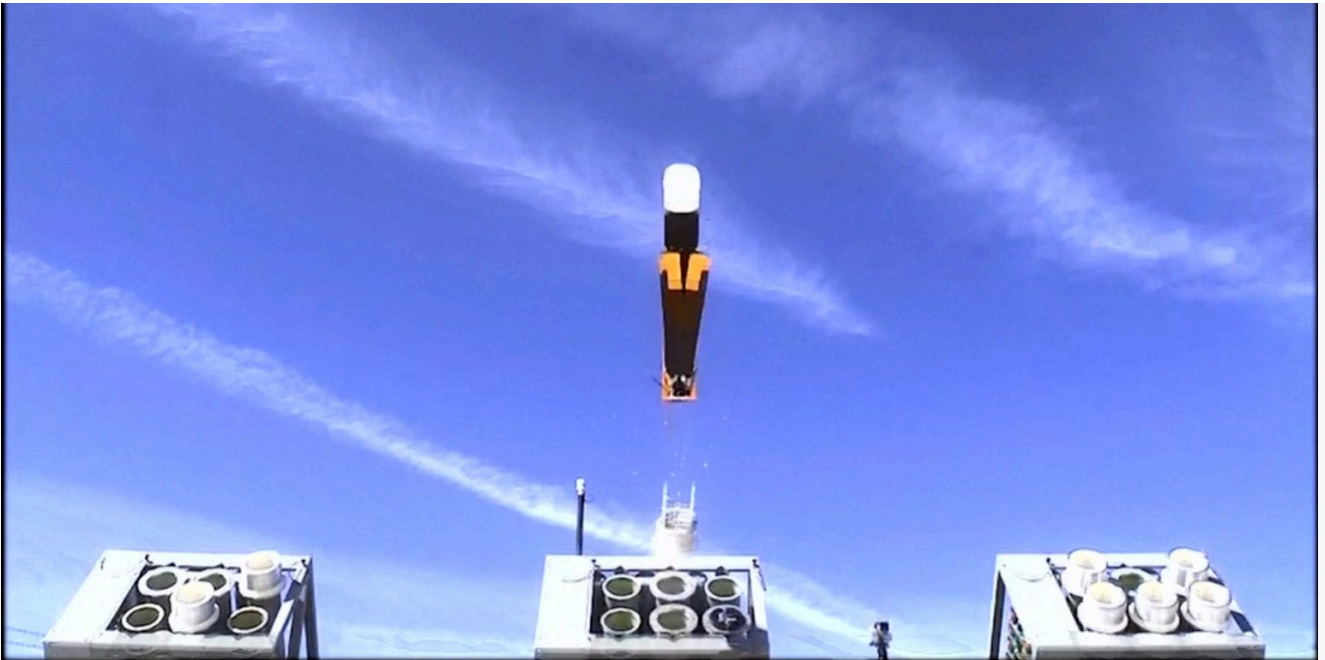
이 밖에 유비전은 히어로 30, 70, 120, 250, 400, 900시리즈, 에어로노틱스Aeronautics는 오비터Orbiter 1K를 개발했다.



[그림 13] 유비전의 히어로 시리즈 자폭형 무인기

◆ 미국

미국도 많은 기업들이 자폭형 무인기를 개발했다. 에어로바이런먼트는 스위치블레이드의 개량형을 꾸준히 개발하고 있다. 레이티온Raytheon의 코요테Coyote는 미 해군의 저가형 군집 무인기 기술을 시험하는 L OCUSTLow-Cost UAV Swarming Technology 프로그램에서 평가받은 차량 탑재형 무인기다. 주로 ISR 임무를 수행하지만, 폭약을 탑재하고 적 무인기를 잡는 자폭형 무인기로도 제안되고 있다.



[그림 14] 군집운용이 가능하고 다양한 페이로드 운용이 가능한 레이티온의 코요테

텍스트론 시스템즈의 배틀호크 스쿼드 레벨 Battlehawk Squad-Level은 보병 분대급에서 운용 가능한 휴대용 자폭형 무인기다. 비행체 길이 0.46m, 발사관 길이 0.56m, 발사관과 비행체를 포함한 중량 2.5kg, 비행시간 30분, 작전거리 50km의 제원을 가진다.

록히드마틴 Lockheed Martin의 터미네이터 Terminator는 미 육군의 LMAMS 프로그램에 제안한 휴대용 자폭형 무인기다. 하지만 미 육군이 에어로바이런먼트를 사업자로 선정하면서 판매가 이루어지지지는 못했다.



[그림 15] MAMS 프로그램에서 경쟁했던 록히드마틴의 터미네이터

이들 기업 외에 국방고등연구사업국(DARPA)의 그렘린Gremlins, 국방부 전략 기능 사무국SCOStrategic Capabilities Office의 퍼딕스Perdix, 미 해군의 LOCUSTLow Cost UAV Swarming Technology 프로그램도 공격 능력으로 인해 자폭형 무인기로 분류할 수 있다.

◆ 중국

2010년대 들어 무인기 분야에서 많은 성과를 내고 있는 중국도 자폭형 무인기를 개발하고 있다. 2016년 5월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 DSA 2016(Defense Services Asia)에서 중국의 첫 번째 자폭형 무인기 CH-901이 선보였다. CH-901은 미국의 스위치블레이드와 유사한 튜브 발사식 무기로 비행체 중량 9kg, 비행시간 40분, 비행거리 10km의 제원을 가진다.



[그림 16] 중국의 CH-901 자폭형 무인기

휴대용 자폭형 무인기 외에 WS-43이라는 다련장 로켓에서 발사 가능한 자폭형 무인기도 개발했다. 2016년 중국 주하이에서 열린 에어쇼 차이나 2016에 처음 공개된 WS-43은 구경 200mm의 다련장 로켓에서 발사되며, 비행체 중량 220kg, 비행거리 60km, 비행시간 30분, 탄두 중량 20kg이다.



[그림 17] 다연장 로켓에서 발사되는 WS-43 자폭형 무인기

중국은 이스라엘에서 도입한 하피가 미국의 방해로 개량이 이루어지지 않고 도태되게 이르자, 자체적으로 하피와 유사한 레이더 자폭형 무인기를 개발했다. 2017년 2월 아랍에미리트 아부다비에서 열린 국제 군사 전시회 IDEX 2017에서 중국 CATIC는 ASN-301이라는 대레이더 자폭형 무인기 모형을 전시했다.

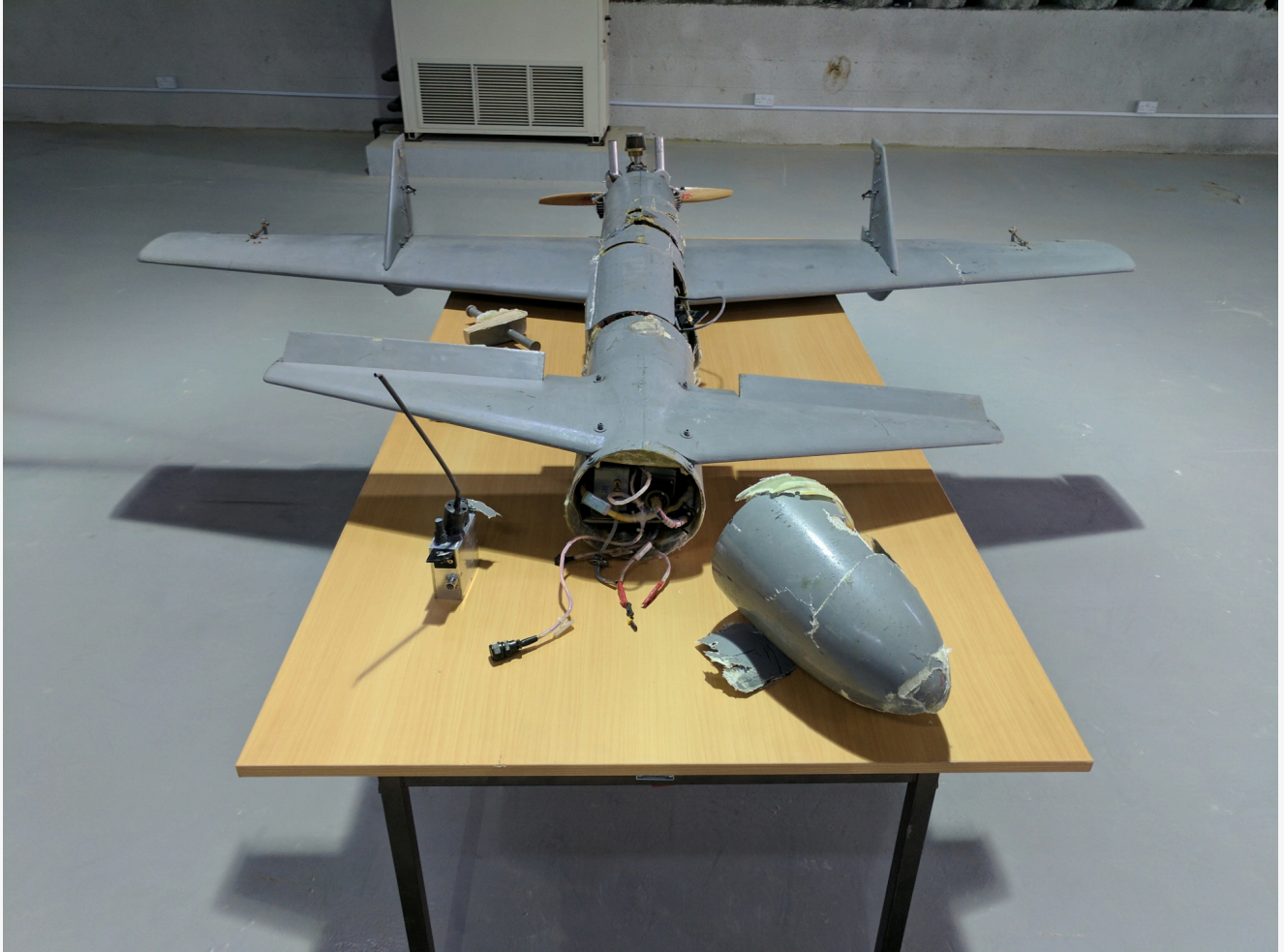
6×6 전술트럭에 ASN-301이 들어있는 컨테이너 6개가 적재된다. ASN-301은 이스라엘의 하피와 매우 닮은 형태로, 비행체 길이 2.5m, 날개 길이 2.2m, 비행시간 4시간, 비행거리 280km다.

◆ 이란

다양한 무인기를 개발하고 있는 이란도 자폭형 무인기를 개발하고 있다. 현재까지 알려진 자폭형 무인기를 휴대용보다는 차량으로 운반되는 무인기를 개조한 장거리 공격용 무인기다. 이란은 예멘 후티 반군과 레바논 헤즈볼라에게 이들 자폭형 무인기를 공급하고 있다는 의심을 받고 있다.

2014년 12월 외신들은 이란이 라드Raad-85라는 자폭형 무인기를 시험했다고 보도했다. 이란은 2013년 9월부터 라드-85 자폭형 무인기를 개발했다고 알려졌다. 라드-85는 비행거리가 100km 정도의 중형 무인기다.

2017년 3월에는 예멘 후티 반군이 콰세프Qasef-1이라는 자폭형 무인기를 사용하고 있다는 사실이 알려졌다. 콰세프-1은 이란이 1990년대 개발한 아바빌 Ababil-T 무인기를 기반으로 제작된 것으로, 이란이 개발하거나 개발을 지원한 것으로 보고 있다.



[그림 18] 이란이 지원한 예멘 후티 반군의 콰세프-1 자폭형 무인기

후티 반군은 콰세프-1을 사우디아라비아와 아랍 에미리트 연합군에 대한 공격에 사용하고 있다. 콰세프-1은 길이 2.5m, 날개 길이 3m, 비행시간 120분, 비행체 중량 150kg, 탄두 중량 30kg의 제원을 가진다.

◆ 폴란드

2015년 9월, 폴란드 WB 일렉트로닉스Electronics는 근접전투 시나리오에서 요구되는 전술 정찰과 공격 임무를 지원하기 위해 교환 가능한 페이로드로 설계된 공중정찰/체공형 자폭 플랫폼을 공개했다.

워메이트Warmate로 불리는 자폭형 무인기는 캐니스터에서 발사되는 휴대용 무기로, 무인기에서 발사도

가능하도록 설계되었다. 비행체 중량 4kg인 위메이트는 경차량 공격을 위한 GK-1과 대인 공격을 위한 GO-1의 두 가지 탄두를 선택할 수 있다.



[그림 19] 폴란드 WB 일렉트로닉스의 위메이트 자폭형 무인기

WB 일렉트로닉스는 차량에서 발사되는 비행체 중량 30kg, 비행시간 120분, 비행거리 20km의 위메이트 2도 개발했다. 위메이트 2는 목표에 따라 고폭탄(HE), 대전차고폭탄(HEAT), 연료기화폭탄(FAE) 등의 탄두를 탑재할 수 있다.

다른 회사인 WZL-2은 2017년 9월, 드래곤플라이Dragonfly라는 쿼드콥터형 체공형 자폭기를 발표했다. 드래곤플라이는 비행체 중량 5kg, 비행거리 10km, 비행시간 25분의 제원을 가졌다.

◆ 슬로바키아

슬로바키아의 인코프 에어로스페이스Incoff Aerospace와 콤펔 인더스트리스Compel Industries는 2018년 5월 수도 브라티슬라바에서 열린 IDEB 2018 전시회에 프레데터Predator AX-1 자폭형 무인기를 출품했다.



[그림 20] 슬로바키아 콤펔 인더스트리스의 프레데터 AX-1 자폭형 무인기

프레데터 AX-1은 슬로바키아 국방부의 요구에 의해 2017년부터 개발을 시작했다. 길이 1.12m, 동체 폭 0.3m, 날개 길이 1.86m, 비행체 중량 10kg, 탄두 중량 2kg, 비행거리 20km, 비행시간 20분의 제원을 가진다.

◆ 터키

터키 방산기업 STM은 튜브 발사식 휴대용 자폭형 무인기 알파구Alpagu와 쿼드콥터형 자폭형 무인기인 카구Kargu를 개발했다. 알파구는 비행체 중량 3.7kg, 비행거리 5km, 비행시간 10분으로 미국 에어로바이런먼트의 스위치 블레이드와 유사한 무기 시스템이다. STM은 비행체를 키우고 탄두 중량을 늘린 알파구 블록 II도 개발했다.



[그림 21] 터키 STM의 알파구 자폭형 무인기



[그림 22] 터키 STM의 카구 자폭형 무인기

쿼드콥터형 자폭형 무인기인 카구는 일반적인 고폭탄두 대신 지향성 탄두를 장착하여 제압 효과를 높였다. 카구의 지향성 탄두는 거리 25m, 폭 20m의 유효 살상반경을 가진다.

카르탈 디펜스 테크놀로지스Kartal Defense Technologies는 2009년부터 XQ-06 파이Fi 자폭형 무인기를 개발했다. 2017년 2월 발표된 XQ-06 파이는 날개 길이 1.5m, 비행체 중량 3.5kg, 탑재중량 최대 750g (폭약은 500g), 비행거리 15km, 비행시간 15분의 제원을 가진다.

◆ 우크라이나

국영 방산업체 우크로보론프롬Ukroboronprom의 자회사인 스펀트 테크노 익스포트Spets Techno Export는 램RAM 자폭형 무인기를 개발했다. RAM은 길이 1.78m, 날개 길이 2.3m, 비행체 중량 8kg, 탄두 중량 3kg, 비행거리 30km, 비행시간 40분의 제원을 가진다. 크기 때문에 튜브 발사식 대신 차량이나 지상에서 사출기로 발사된다.



[그림 23] 우크라이나의 RAM 자폭형 무인기

◆ 아제르바이잔

아제르바이잔도 자폭형 무인기를 개발하고 있다. 아제르바이잔의 국립 과학 아카데미에 위치한 사이언스 앤드 테크놀로지 파크사는 세 가지 크기의 자폭형 무인기를 개발하고 있다.

소형은 비행체 중량 3kg, 탄두 중량 0.7kg, 비행시간 30분, 비행거리 최대 7km다. 중형은 비행체 중량 5kg, 탄두 중량 1.2kg, 비행시간 30분, 비행거리 10km다. 대형은 비행체 중량 15kg, 탄두 중량 5kg, 비행시간 3시간, 비행거리 20km의 제원을 가진다고 알려졌다.

◆ 대한민국

우리나라는 2012년 한국항공우주산업(KAI)이 한양대, 건국대 등과 함께 개발한 데빌킬러 Devil Killer라는 자폭형 무인기를 발표했다. 데빌킬러는 길이 1.5m, 비행체 중량 25kg이며 전기모터 2개로 움직이며, 차량 등에 장착된 사출기에서 발사되도록 설계되었다. 이후 KAI는 다양한 수요를 충족시키기 위해 데빌킬러를 개

량했고, 2018년 4월에 열린 육군 드론봇 전투발전 컨퍼런스에서 소형 DK-20과 대형 DK-150 모형을 전시했다.



[그림 24] 북한 장사정포 등을 파괴하기 위해 고안된 데빌킬러 자폭형 무인기

업체의 노력과 별개로 우리 군에서도 자폭형 무인기 도입을 위한 준비를 하고 있다. 2015년 12월에는 북한 장사정포와 이동식 미사일 발사대 등을 정밀 타격할 수 있는 스텔스 무인공격기 개발 계획이 알려졌다. 무인 공격기는 소형 표적에 대해서는 탑재한 자탄으로 공격하지만, 이동식 미사일 발사대 등 대형 표적에 대해서는 무인기 본체가 직접 충돌 및 자폭하여 파괴하도록 개발된다. 2018년 초반에는 육군이 ‘드론봇 전투체계 비전 2030’을 공개하면서 자폭형 무인기 개발도 포함시켰다.

◆ 북한

북한도 자폭형 무인기를 보유하고 있다. 북한에서 무인 타격기로 부르는 자폭형 무인기는 2012년 열병식에서 처음 등장한 것으로 미국의 MQM-107 스트리커Streaker 무인표적기를 기반으로 개발되었다. 일부에

서는 긴 비행거리 때문에 이 자폭형 무인기를 순항미사일로 분류하기도 한다.



[그림 25] 미국의 표적 드론을 기반으로 한 북한의 무인타격기

북한은 다양한 무인항공기를 운용하고 있기 때문에 앞으로 더 많은 종류의 자폭형 무인기를 개발할 여지가 크다.

이상으로 자폭형 무인기에 대해서 알아보았다. 자폭형 무인기는 센서-투-슈터 시간을 줄이는데 필수적인 무기체계다. 하지만 콘솔을 통한 조종 방식과 GPS에 의존하는 유도방식 으로 인해 암호화된 무선 주파수와 함께 재밍에 강한 GPS 장비가 필수적이다.

북한은 오랫동안 GPS 교란을 시도했고, 전자전에도 능숙하기 때문에 우리 군에서 사용할 자폭형 무인기는 반드시 이에 대한 대비가 필요하다

대표 이미지



목록

댓글

2

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



sharp defense (112.175.xxx.xxx)

2019-03-05 15:44:24

갑자기 평창올림픽에서 펼쳐진 드론쇼가 생각나는군요~ 1명이 조종하여 천여대를 일사불란하게 조정하여 군무를 하듯.. 향후 미래전장은 초기에 드론군단 공격과 더불어 각종 무인기가 사람을 대신하여 전장을 누비겠군요..

0



mxCx (112.175.xxx.xxx)

2019-03-05 09:34:59

성능 계량된 비호가 많이 필요 하겠네요.

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1 LIG넥스원, 실드 AI 무인기에 ‘공대 지 유도탄’ 장착한다 | 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 한화시스템, 새로운 ‘천공-III’의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 7 [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 12 [최신 무기의 세계] 미 해군 호위함 FF(X) |
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘... |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.